

Regression Analysis

You have a large enough capital to build a factory:

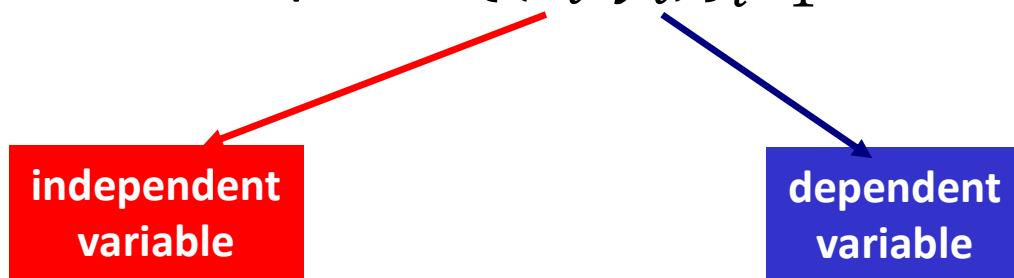
- What kind of product?
- Is there enough demand?
- Market research?
 - Can we explain the variability of demand with some other factors?
 - Can we predict the future demand to justify the construction of a new plant?

Translation

- **regression analysis:** bağlantım analizi. *İstatistikte belirli rasgele değişkenlerin başka değişkenlere olan bağıntısının irdelenmesi ve bağımlı değişkenlerin bağımsızlardan kestirimi analizi.* (Fra. analyse de régression)
- **regression curve:** bağlantım eğrisi. *Bir rasgele değişkenin beklentisini bir ya da daha çok başka değişkene doğrusal-olmayan biçimde ilişkilendiren denklem. Bağlantım eşitliğinin grafik gösterimi üç boyutlu olduğunda bağlantım yüzeyi adını alır.* (Fra. courbe de régression)
- **regression equation:** bağlantım denklemi. *Bir rasgele değişkenin beklentisini bir ya da daha çok başka değişkene ilişkilendiren denklem.* (Fra. relation régressive)
- **regression line:** bağlantım doğrusu. *Yalnızca doğrusal bağlantımı gösteren bağlantım eğrisi.* (Fra. ligne de régression)
- **regression:** bağlantım. *Bir değişkeni öteki değişkenlere bağımlı kılma işi ve biçimi.* (Fra. régression)

Simple linear regression (1)

- The sample: $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$



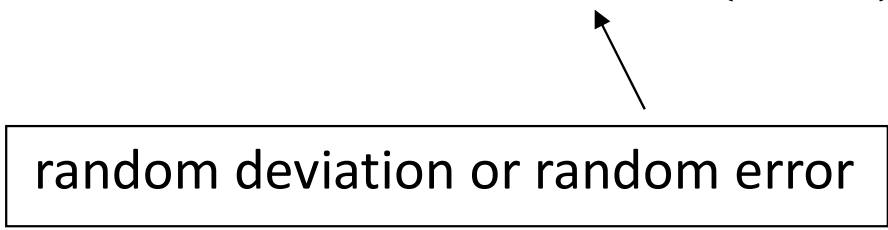
A red arrow points from the x_i term in the sample notation to the 'independent variable' box. A blue arrow points from the y_i term to the 'dependent variable' box.

independent
variable

dependent
variable

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon$$

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$



A black arrow points from the ε term in the regression equation to the 'random deviation or random error' box.

random deviation or random error